

★ WEEK 14 · 강의본

# 대체 투자와 비유동성

비유동성 프리미엄은 존재하는가 — 사모주식 · 부동산 · 인프라 · 헤지펀드

GP-LP와 J-Curve, IRR · TVPI · PME, 평활화 편의 — 그리고 모의 투자위원회

---

GP-LP 구조 · Capital Call · J-Curve · IRR·TVPI·PME · Core에서 Opportunistic · REIT vs 사모 · Unsmoothing · Claude Code 실습.

“PE라서 +3%는 없다 — 좋은 GP라서 +3%만 있다. 라벨이 아니라 구조를 보라.”

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 + 60분 모의 투자위원회(IC)

# 240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

| 교시  | 주제            | 한 줄 핵심                         | IC에서 쓰이는 곳        |
|-----|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 1교시 | 사모의 문법        | 시간표(J-Curve)와 지표(IRR·TVPI·PME) | 안건의 성과 언어 — 측정 도구 |
| 2교시 | 실물의 스펙트럼      | Core에서 Opp, 평활화 편의             | 시나리오 위험·유동성 평가    |
| 3교시 | 비유동성 프리미엄의 검증 | 프리미엄 논쟁·Unsmoothing·세컨더리       | 권고안의 핵심 논거        |
| 4교시 | 모의 IC ★       | KFP 대체 투자 확대(안) 심의·표결          | 별도 케이스 덱으로 진행     |

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 “IC 연결”을 확인한다

# 이번 주가 던지는 세 가지 메시지

라벨이 아니라 구조를 보라

1

## PE의 절반은 현금흐름의 시간표다

Capital Call과 Distribution, 그리고 J-Curve — “언제 들어가고 언제 돌아오는가”가 수익률만큼 중요하다.

2

## 평활화는 위험을 없애지 않고 숨긴다

분기 평가가 만드는 변동성 과소추정 — Sharpe가 좋아 보이는 이유의 절반은 통계다.

3

## 프리미엄보다 GP가 질문이다

비유동성 프리미엄은 +1~2%p 수준의 논쟁거리 — 확실한 알파는 최상위 GP 선별에서만 나온다.

**글로벌 PE AUM \$8조 — 연기금 포트폴리오의 1/4이 “일일 가격이 없는” 자산이 되었다**

# RJR Nabisco — 문 앞의 야만인들

\$31.3B, 역사상 최대 LBO의 탄생

**자기자본 15% + 차입 85% — 1989년 KKR의 \$31.3B 인수가 LBO 시대를 열었다**

## 그 거래의 결말

- 3년 후 IPO 부진 — 최종 수익 약 2배에 그침
- 그러나 “Barbarians at the Gate” — LBO의 상징
- 수익보다 “방법”이 산업을 만들었다

## 35년 후의 시장 (2024)

- 글로벌 PE AUM \$8조 · 연 모집 \$1~1.5조
- Blackstone · KKR · Apollo · Carlyle의 시대
- 한국 — 한앤컴퍼니 · MBK · IMM의 로컬 GP

이번 주의 질문 — 이 거대한 자산군의 수익은 진짜인가, 회계인가

# 이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다

**제1호 안건 — “미래연금(KFP) 대체 투자 확대(안)” 심의 및 표결  
현상 유지(A) · 점진 확대(B) · 공격 확대(C) · Private Credit(D) — 귀하의  
선택은?**

## 이번 강의를 주는 무기

- IRR·TVPI·PME — 성과를 재는 자
- 평활화·Unsmoothing — 편의를 걷어내는 보정
- Yale·GP 접근성 — 모방 불가의 진단서

## IC에서 요구되는 것

- 보정 언어 — PME·평활화 해제 후 숫자
- 유동성 논증 — 연 30조 지급 의무 고려
- 반대심문 방어 — 수수료·GP 접근성을 찌른다

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 IC의 어느 쟁점에 꽂히는가”를 메모하라

# 01

1교시 · 60분

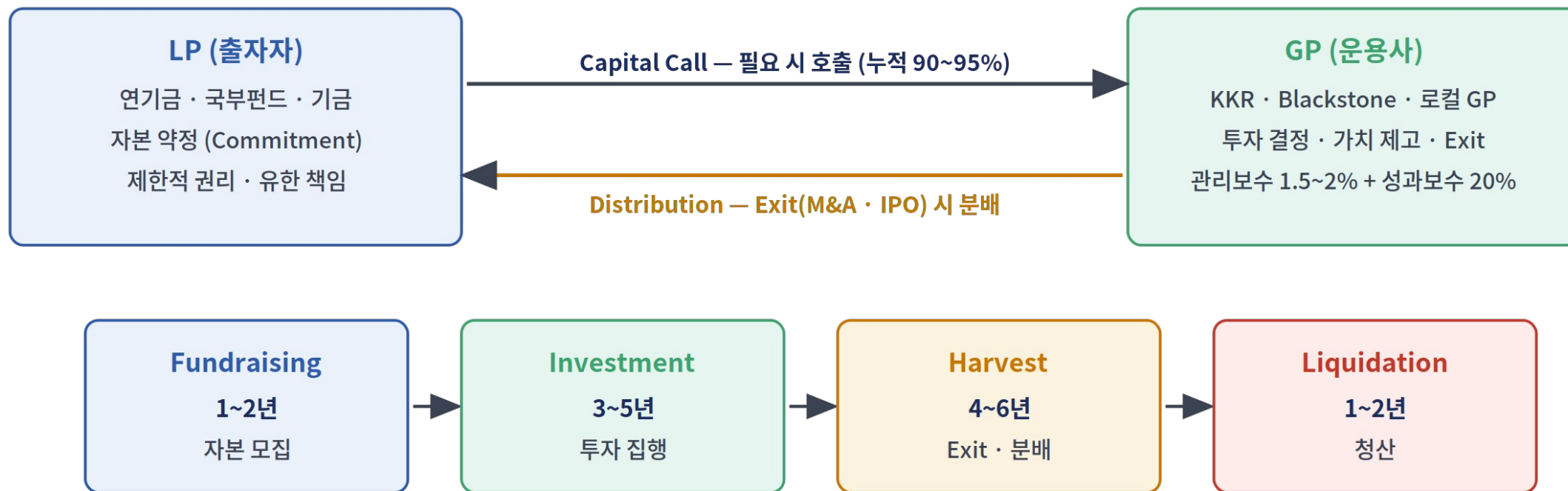
## 사모의 문법 — 시간표와 지표

GP-LP와 J-Curve · PE 4대 전략 · 가치창출과 PMI · 보수 2/20 · IRR·TVPI·PME · 레버리지와 수익의 진실

# GP-LP — 10년짜리 약속의 구조

약정 · 호출 · 분배 — PE 투자의 시간표를 먼저 이해한다

## GP-LP 구조와 10년의 펀드 수명

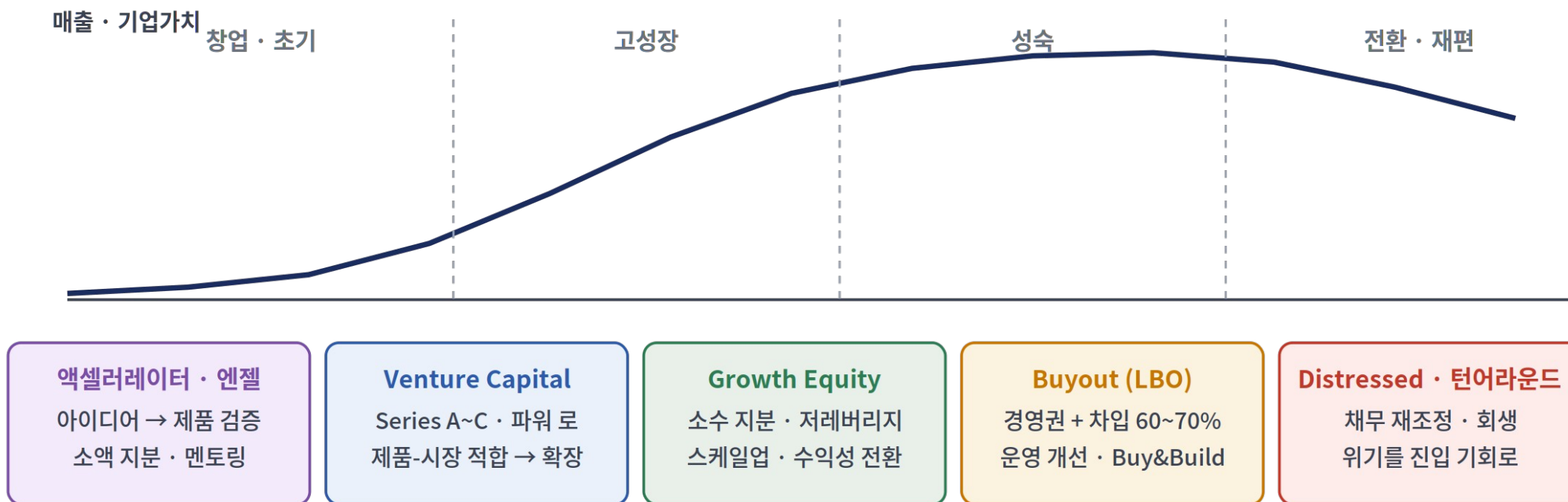


표준 10년 + 연장 2~3년 — 약정한 돈은 “언제 들어가고 언제 돌아오는가”가 PE의 절반이다

# 기업 수명주기와 사모자본의 지도

엑셀러레이터에서 Distressed까지 — 기업의 나이가 자본의 종류를 정한다

기업의 수명주기와 사모자본의 지도 — 어느 단계에, 어떤 돈이 들어가는가



Secondary — 모든 단계의 기존 지분 · 펀드 지분을 거래 (수명주기 “가로축” 전체에 걸친 유동성 총)



# 사모를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

## J-Curve = 이사 첫 달

먼저 나가고 나중에 돌아온다

이사하면 보증금·가구값이 먼저  
나가고 살림의 이득은 나중에 온다.  
PE도 초기 몇 년은 마이너스가  
정상이다.

“먼저 붓고 나중에 거둔다”

## 평활화 = 분기마다 찍는 사진

움직임이 안 보인다

매일이 아니라 분기에 한 번  
감정평가하면 출렁임이 사진에 안  
찍힌다. 잔잔해 보이는 건 실재가  
아니라 촬영 간격 탓.

“덜 흔들리는 게 아니라 덜 찍힌다”

## GP 선별 = 맛집 고르기

평균이 아니라 상위가 관건

“사모라서” 맛있는 게 아니라 “그  
집이어서” 맛있다. 상위 GP  
접근권이 있느냐가 수익을 가른다.

“업종이 아니라 그 가게”

이후의 모든 지표(IRR·PME)와 논쟁은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

# PE의 4대 전략

성숙 기업의 차입 인수부터 스타트업의 파워 로까지

| 전략              | 대상 · 구조                 | 대표                         | 핵심 위험           |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| LBO             | 성숙 기업 · 차입 60~80%+      | KKR · Blackstone · Carlyle | 레버리지 — 금리와 경기   |
| Growth Equity   | 성장 기업 소수 지분 · 저레버리지     | General Atlantic · Summit  | 밸류에이션 · Exit 시점 |
| Venture Capital | 초기 스타트업 — 파워 로 (80% 실패) | Sequoia · a16z             | 소수 대박 의존 · 긴 회수 |
| Distressed      | 부실 채권 · 턴어라운드           | Oaktree · Apollo           | 법적 복잡성 · 타이밍    |

기업의 나이가 다르면 위험도, 가치창출의 레버도 다르다 — 라벨이 아니라 구조

# 전설의 VC — 파워 로가 실현된 순간들

한 건의 홈런이 펀드 전체를 만든다

| VC              | 대표 홈런                                           | 의미                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Sequoia         | Apple · Google · WhatsApp (\$60M → \$3B, 약 50배) | 두 세대의 플랫폼 전환을 모두 적중  |
| Kleiner Perkins | Genentech · Amazon · Google                     | 바이오와 인터넷 — 딥테크 VC 원형 |
| Benchmark       | eBay (\$6.7M → ~\$5B) · Uber                    | 소수 정예 균등 파트너십의 전설    |
| SoftBank        | Alibaba \$20M (2000) → 수백억 달러                   | 단일 베팅 역사상 최대 수익 사례   |

공통점 — 평균이 아니라 극단값의 게임 · 홈런 한 건이 TVPI의 대부분을 설명한다

# 단계별 Value Creation — 무엇으로 돈을 버는가

레버리지의 시대에서 운영의 시대로

| 단계         | 가치창출의 레버                       | 핵심 역량                   |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| VC         | 제품-시장 적합 · 후속 라운드 · 네트워크       | 선구안 · 창업자 지원            |
| Growth     | 스케일업 · 유닛 이코노믹스 · 수익성 전환       | 성장 설계 · 거버넌스            |
| Buyout     | Value Bridge 3레버 — 매출·마진·부채 상환 | 운영 개선 · Buy&Build · PMI |
| Distressed | 채무 재조정 · 비용 수술 · 핵심사업 재집중      | 구조조정 · 법적 역량            |

**레버리지 기여 — 2000년 이전 ~70% → 2008년 이후 ~25% · 2025년은 운영 개선이 1순위 레버**

# PE의 보수 — 2/20, Hurdle, Catch-up

GP의 인센티브 설계를 읽으면 행동이 보인다

| 요소           | 내용                        | 의미                     |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| 관리보수         | 약정 · 투자잔액의 1.5~2.0%/년     | 성과 무관 고정 — 하우스 운영비     |
| 성과보수 (Carry) | Hurdle 초과 이익의 20%         | GP 핵심 인센티브 — 후분배       |
| Hurdle Rate  | LP 우선수익률 연 ~8%            | 이 밑으로는 GP가 한 푼도 못 가져간다 |
| Catch-up     | Hurdle 충족 후 GP 100% 귀속 구간 | “이익의 20%”를 복원하는 장치     |

계약마다 Hurdle · Catch-up · 비율이 다르다 — LPA를 읽는 것이 LP의 일이다 ★IC

# 분배 폭포 — 숫자로 따라가기

\$100M 펀드 · \$200M 회수 — 네 단계를 지나면 GP 몫은 정확히 이익의 20%가 된다

## Distribution Waterfall — \$100M 펀드가 \$200M을 회수했다면

이익 \$100M · Hurdle 8% (우선수익 \$20M 가정) · Catch-up 100% · 잔여 80/20



# 사모 성과의 문법 — IRR · TVPI · PME

공모의 수익률과는 다른 언어가 필요하다

$$\sum_t \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

$$TVPI = \frac{\text{Distributions} + \text{NAV}}{\text{Paid-In}} = DPI + RVPI$$

$$PME = \frac{\text{FV(Distributions) at market return}}{\text{FV(Contributions) at market return}}$$

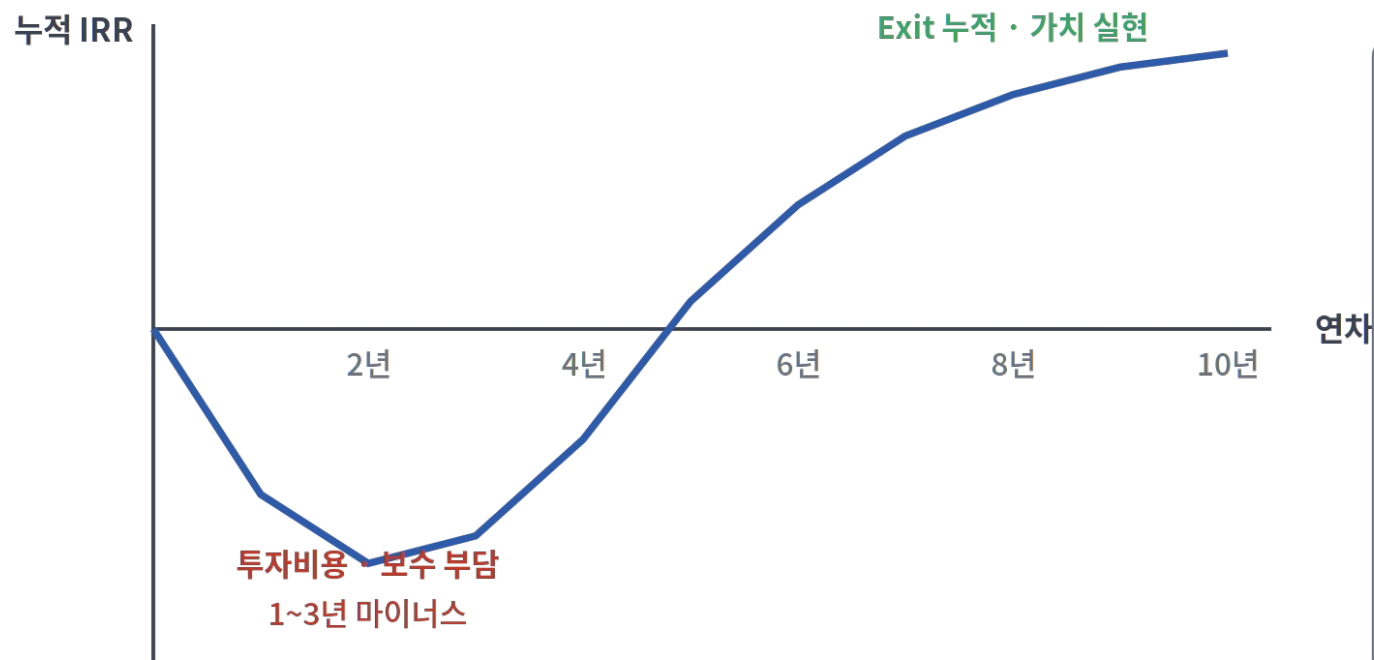
## 읽는 법 ★IC

- IRR은 시간가치 ·  $TVPI = DPI(\text{실현}) + RVPI(\text{미실현})$  ·  $PME > 1$ 이면 같은 현금흐름으로 공모시장을 이긴 것

# J-Curve — 계곡을 건너는 세 가지 방법

초기 1~3년의 마이너스는 구조적 — 빈티지 분산 · 세컨더리 · Co-invest로 다룬다

J-Curve — 초기 손실의 계곡을 지나야 수익이 온다



## J-Curve를 다루는 세 가지 방법

### ① 빈티지 분산

매년 출자 — 신 · 구 펀드의 J가 서로 상쇄

### ② 세컨더리 매입

이미 계곡을 지난 지분을 10~20% 할인에 매입

### ③ Co-investment

GP와 공동 투자 — 보수 없음 · J-Curve 약함



# LBO의 레버리지 — 증폭기의 양면

EBITDA 6~8배 차입이 만드는 손익의 비대칭

## 구조

- 전형적 LBO — 자기자본 30~40% + 차입 60~70%
- 상승 시 — 자기자본 수익률 증폭
- 하락 시 — 손실 증폭 + 채무불이행 위험
- 레버리지는 알파가 아니라 베타의 확대경이다

## 두 번의 시험

- 2008 — 2005~07 빈티지 타격 · 재조정 행렬
- 2022~24 — 425bp 인상으로 차입 비용 급증
- Deal 급감 · Exit 지연 — LP의 분배 가뭄
- 교훈 — LBO 수익률은 금리 사이클의 함수다

**W11의 채권 수학이 여기서 돌아온다 — 차입 비용 1%p가 LBO 수익률의 수%p를 좌우한다**

# PE 수익률의 진실 — 공식과 논쟁

Cambridge의 12~14% vs PME 1.1~1.2

## 공식 수익률

- Cambridge — 1980~2020 미국 PE 연 12~14%
- S&P 500 10~11% 대비 +2~3%p 초과
- 이것이 연기금 대체 확대의 표준 논거였다
- 그러나 IRR은 초기 큰 분배로 왜곡 가능

## 학술의 반론 ★IC

- HJK (2014) — PME 1.1~1.2, 소폭 초과
- Phalippou (2020) — 수수료 차감 후 평균과 비슷
- 공통 결론 — 상위 쿼타일 GP만 확실히 우수
- 2020년대 — 경쟁 심화 · 승자의 저주

**“PE라서 +3%”는 없다 — “좋은 GP라서 +3%”만 있다 (3교시 비유동성 논쟁으로)**

# 1교시 점검 질문

사모의 시간표와 지표

**Q1**

Hurdle이 있는데도 GP carry가 이익의 정확히 20%가 되는 이유 — Catch-up의 산수는?

[ 보수 ]

**Q2**

TVPI 2.0인데 DPI 0.8인 펀드 — 어떻게 평가해야 하나?

[ 지표 ]

**Q3**

J-Curve를 다루는 세 방법 중 “즉시” 효과가 있는 것은?

[ 실무 ]

**Q4**

PME 1.15라는 결과는 PE 옹호와 비판 중 어느 쪽 근거인가?

[ 해석 ]

**다음 — 실물 자산(부동산·인프라)의 스펙트럼과 평활화의 복선**

# 02

2교시 · 60분

## 실물의 스펙트럼 — 라벨이 아니라 구조

부동산 지도 · 데이터센터 · 네 가지 문 · Core에서 Opp · REIT vs 사모(평활화) · 인프라 · 2022 시험

# 부동산의 지도 — 그리고 데이터센터 붐

오피스의 침체와 AI의 수요가 교차한다

| 구분  | 섹터                        | 2024 상황              |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 상업용 | 오피스 · 리테일 · 산업(물류) · 호텔   | 오피스 재택 충격 지속 · 물류 건조 |
| 주거용 | 아파트 · 단독주택                | 공급 부족 — 임대료 건조       |
| 특수  | 데이터센터 · 셀프스토리지 · 의료 · 기숙사 | 데이터센터 — AI 수요로 최고 성과 |

## 2024 데이터센터 붐

- Microsoft · Google · AWS의 AI 인프라 투자 — Digital Realty · Equinix 등 데이터센터 REIT가 섹터 최고 성과

“부동산” 한 단어 안에 침체와 붐이 공존한다 — 섹터 선택이 절반이다

# 부동산에 들어가는 네 가지 문

통제와 유동성의 교환

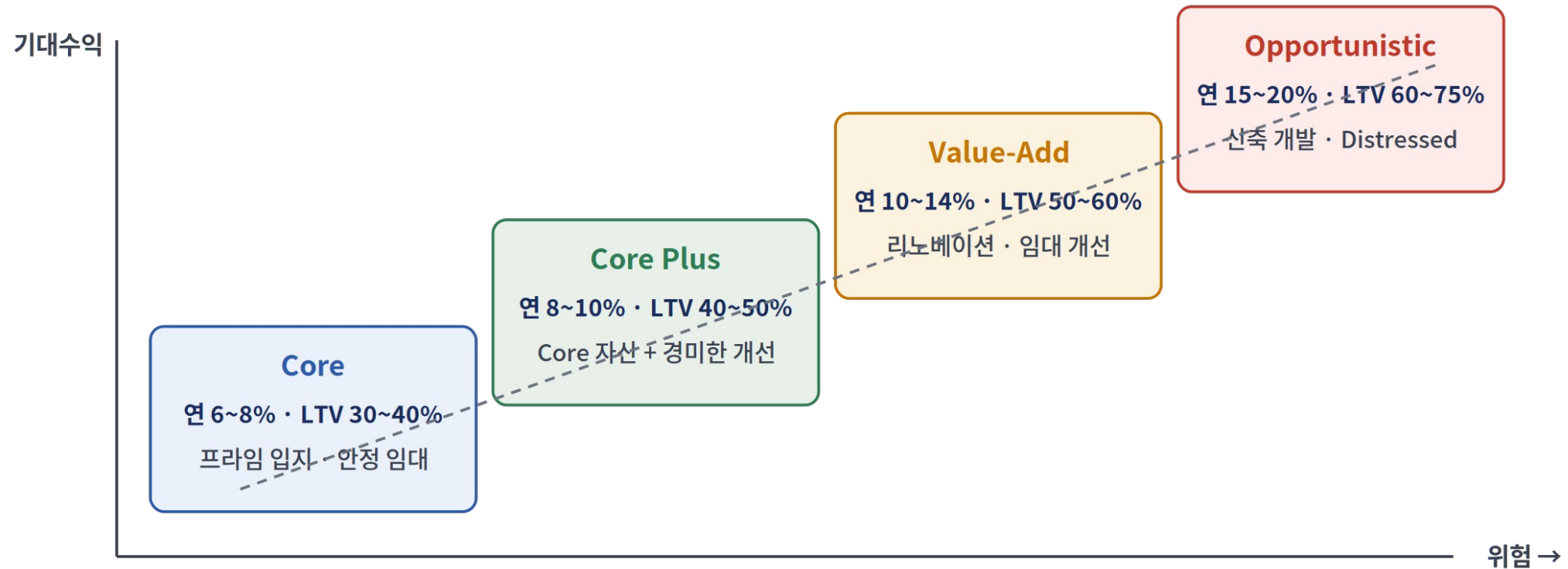
| 방법      | 구조                      | 유동성   | 비고                     |
|---------|-------------------------|-------|------------------------|
| 직접 투자   | 건물 직접 매입                | 매우 낮음 | 완전 통제 · 관리 부담          |
| 사모 펀드   | GP-LP · 10년+ · 1~2%+20% | 낮음    | Core / Value-Add / Opp |
| 공모 REIT | 주식 형태 · 배당 90%+ 의무      | 일일    | 미국 \$1.4T · 한국 20조     |
| ETF     | VNQ · IYR · TIGER 리츠    | 일일    | 최저 비용 · 분산             |

같은 빌딩도 어느 문으로 들어가느냐에 따라 변동성의 “겉모습”이 달라진다 — 다음의 복선

# Core · Core Plus · Value-Add · Opportunistic

기대수익을 올리는 것은 입지가 아니라 레버리지와 사업 위험이다

부동산의 네 전략 — 위험을 올릴수록 레버리지가 올라간다



채권형(Core)에서 PE형(Opportunistic)까지 — 실무에선 Core Plus가 연기금의 주력 구간이다 · 라벨이 아니라 LTV를 보라

# REIT vs 사모 부동산 — 평활화의 해부

같은 자산, 다른 변동성의 “겉모습”

## 각자의 장점

- REIT — 일일 유동성 · 투명성 · 분산 · 저비용
- 사모 — 세제 · 액티브 운영 · 대형 자산 접근
- 그리고 사모의 “낮아 보이는” 변동성
- 분기 감정평가가 일일 시세를 대신한다

## 실증의 판정 ★IC

- Pagliari et al. (2005) — 장기 수익률은 사실상 동일
- 단기 괴리의 정체 = 평활화 (smoothing)
- 2022 — 상업용 -20%를 사모 NAV는 천천히 반영
- 함의 — 사모의 Sharpe를 액면 그대로 믿지 말 것

이 “겉모습”을 정량적으로 벗기는 도구가 3교시의 Unsmoothing이다



# 인프라 — 계약이 만드는 현금흐름

20~30년 계약 · CPI 연동 · 독점적 위치

## 다섯 가지 특성

- 장기 계약(20~30년) · 독점 위치 · 높은 진입장벽
- CPI 연동 요금 — W13 인플레이 헤지의 단골
- 안정적 현금흐름 — 연기금 부채와 궁합
- 교통 · 에너지 · 통신 · 수도 · 사회 인프라

## Brownfield vs Greenfield

- Brownfield — 기존 운영 자산 · 연 8~10%
- Greenfield — 신규 개발 · 건설 위험 · 연 12~15%
- 부동산의 Core vs Opportunistic과 같은 축
- 선택 기준은 “어떤 위험에 보상받는가”

**인프라의 본질은 부동산이 아니라 “규제와 계약” — 현금흐름의 법적 구조를 읽는 자산**

# 부동산·인프라의 2022년 시험

상장은 가격으로, 사모는 평활화로 답했다

| 자산        | 2022 성과 | 해석                |
|-----------|---------|-------------------|
| 미 상업용 부동산 | -20%    | 금리 급등 — 할인율 충격 직격 |
| 미 주거용     | -10%    | 공급 부족이 일부 방어      |
| 상장 인프라    | -7%     | 금리 충격을 즉시 반영      |
| 사모 인프라    | +5~8%   | CPI 연동 + 평활화의 합작  |

**같은 해·같은 자산군의 상장 -7% vs 사모 +5~8% — 격차의 대부분은 “평가 시차”다 ★IC**

## 2교시 점검 질문

실물의 스펙트럼과 평활화

**Q1** Core와 Opportunistic의 기대수익 차이 — 무엇에 대한 보상인가?

[ 개념 ]

**Q2** REIT과 사모 부동산의 장기 수익이 같다면, 사모를 사는 이유는?

[ 논리 ]

**Q3** 인프라가 W13 인플레 헤지에서 호명된 구조적 이유는?

[ 연결 ]

**Q4** 2022년 사모 인프라 +5~8% — 액면 그대로 믿어도 되는가?

[ 비판 ]

**다음 — 유동성을 포기한 대가는 정말 지급되는가**

# 여기까지 — 사모의 문법과 실물의 스펙트럼

1·2교시가 만든 그림

1

## PE — 시간표와 지표의 문법

GP-LP · Capital Call · J-Curve, 그리고 IRR·TVPI·PME — 사모는 “언제”의 자산이다.

2

## 실물 — 라벨이 아니라 구조

Core에서 Opp, Brownfield에서 Greenfield — 기대수익은 레버리지와 사업 위험의 함수다.

3

## 평활화 — 변동성의 과소추정

상장 -7% vs 사모 +5~8%의 2022년 — 평가 시차가 만든 격차를 알파로 읽지 말 것.

3교시 — 헤지펀드의 알파 감소, 비유동성 프리미엄 논쟁, 세컨더리의 부상

# 03

3교시 · 60분

## 비유동성 프리미엄의 검증 — 유동성의 대가는 지급되는가

헤지펀드 2/20 · 알파 감소 · PME와 Unsmoothing · 프리미엄 논쟁 · 세컨더리 · NAV 파이낸싱 · 한국 · Yale

# 헤지펀드 — 2/20의 경제학

유연한 전략, 비싼 구조

## 구조

- 사모 형태 · 적격 투자자 한정
- Long/Short · 레버리지 · 파생 — 전략의 자유
- 2% 관리보수 + 20% 성과보수
- High Water Mark — 과거 최고치를 넘어야

## 비용의 산수 ★IC

- 총수익 10% 가정 —  $2\% + 8\% \times 20\% = 3.6\%p$  보수
- 투자자 몫 6.4% — 보수가 수익의 1/3을 가져간다
- 장기 복리에서 이 격차는 기하급수로 벌어진다
- 알파가 줄어들수록 2/20의 정당성도 줄어든다

질문은 “전략이 좋은가”가 아니라 “보수 차감 후에도 좋은가”다

# 헤지펀드 알파의 30년 — 황금기에서 선방으로

연 15%의 시대는 다시 오지 않았다

| 시기        | 헤지펀드  | S&P 500 | 판정              |
|-----------|-------|---------|-----------------|
| 1990-2000 | 연 18% | 연 15%   | 절반의 변동성 — 진짜 알파 |
| 2010-2020 | 연 5%  | 연 13%   | 언더퍼폼            |
| 2022      | -4%   | -18%    | “선방”이 새 알파      |

## 감소의 네 이유

- 시장 효율 증가(자기잠식) · 규모의 저주 · 2/20 복리 · 팩터 ETF의 저비용 대체 (W12)

헤지펀드의 가치 제안이 “초과수익”에서 “위기 방어와 분산”으로 이동했다

# 사모 분석의 두 기둥 — PME와 Unsmoothing

수익은 PME로, 위험은 Unsmoothing으로 — 이 두 보정 없는 사모 분석은 분석이 아니다

## 기둥 ① PME — 수익의 보정

- 같은 현금흐름을 공모지수에 넣었다면?  
—  $PME > 1$ 이 기준
- IRR·TVPI는 공모 대비 “상대”를 말해주지 않는다
- HJK (2014) — 미국 PE의 PME는 1.1~1.2 수준

## 기둥 ② Unsmoothing — 위험의 보정

- 분기 감정평가 → 보고 수익률에 자기상관( $\rho$ )
- 변동성·상관 과소측정 — Asness의 “Vol Laundering”
- 자기상관을 역산 제거해 실제 위험을 복원한다

보고 수익률은 “실제”가 아니라 “필터를 거친” 시계열 — 필터를 거꾸로 돌리는 것이 Unsmoothing



# Unsmoothing #1 — Geltner의 AR(1) 역필터

보고 수익률에서 실제 수익률을 역산한다

$$R_t = \rho R_{t-1} + (1 - \rho) R_t^* \quad \Rightarrow \quad R_t^* = \frac{R_t - \rho R_{t-1}}{1 - \rho}$$

$$\sigma^* = \sigma_{\text{reported}} \sqrt{\frac{1+\rho}{1-\rho}}$$

## 적용 절차

- 보고 수익률의 1차 자기상관  $\rho$  추정 (PE 분기 0.3~0.5)
- 역산식으로 실제 수익률  $R^*$  시계열 복원

## 수치 감각 ★IC

- $\rho = 0.4 \rightarrow \sigma^* = 1.53 \times$  보고 변동성
- 보고 10%가 실제 15~20% — 주식과 같은 수준

가장 널리 쓰이는 표준 — 부동산 감정평가 문헌(Geltner 1991·1993)에서 출발

# Unsmoothing 3기법 — 그리고 보정의 결과

AR(1)에서 Lagged Beta까지, 가정이 다르면 복원도 다르다

| 기법                | 가정 · 원리        | 특징                           |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| ① Geltner AR(1)   | 1차 자기상관 역산     | 표준 · 단순 · 부동산 NCREIF의 정석     |
| ② GLM 이동평균 (2004) | 여러 시차의 가중평균 역산 | 헤지펀드 표준 — 시차 구조를 데이터로        |
| ③ Lagged Beta 회귀  | 공모지수 시차 회귀     | Anson (2024) — 숨은 시장 베타까지 복원 |

## 보정의 결과 ★IC

- 변동성 ↑ · 공모 상관 ↑ → Sharpe ↓ · MVO에서 PE 비중 ↓ — 세컨더리 가격은 NAV보다 ~12% 낮았다

수익(PME)과 위험(Unsmoothing) 둘 다 보정해야 사모 분석이 완성된다

# 비유동성 프리미엄 — 다섯 개의 입장

Unsmoothing이 Asness 진영의 무기다 — Swensen +2~4%에서 수렴 견해 +1~2%까지

## 비유동성 프리미엄 논쟁 — 존재하는가, 평활화인가

### Swensen (전통)

“+2~4%p 존재한다”

유동성 포기의 정당한 대가

Yale 모델의 핵심 전제

### Asness 2019

“평활화의 착시다”

분기 평가가 변동성을 숨김

Sharpe 과장 — 프리미엄 거의 0

### Kaplan-Sensoy

“수수료 후엔 미미”

PME 1.1~1.2 수준

상위 쿼타일 GP만 유의

### Secondary 성장

“비유동성 자체가 줄었다”

거래량 \$112B (2023)

유동성 회복 → 프리미엄 축소

### 수렴하는 견해

프리미엄 +1~2%p 일부 존재

주된 효과는 평활화

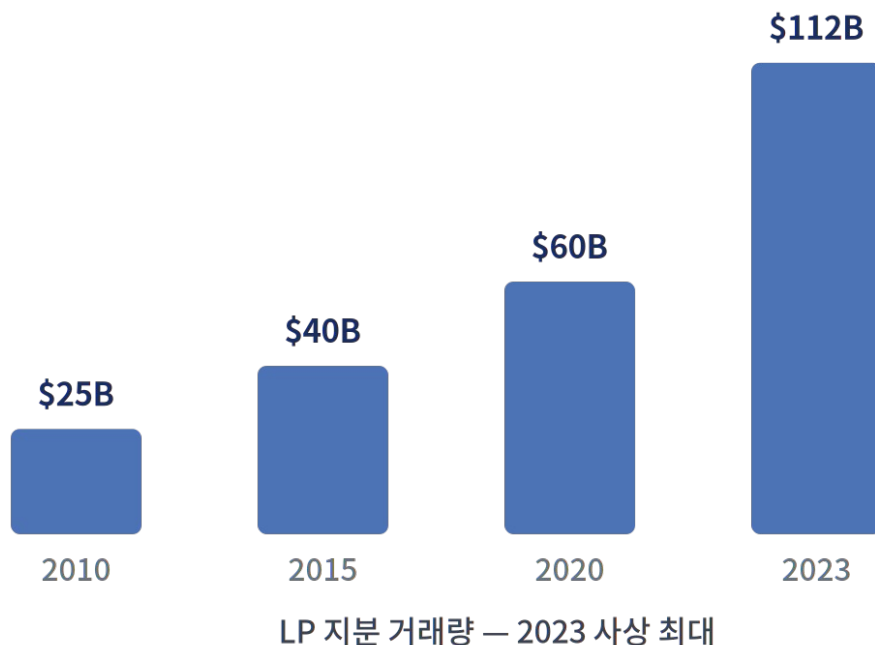
확실한 알파는 최상위 GP에서만

함의 — “대체라서 좋다”가 아니라 “어느 GP인가”가 질문이다 · 평활화는 위험을 없애지 않고 숨길 뿐이다

# 세컨더리 — PE에 생긴 유동성

\$25B에서 \$112B로 — J-Curve의 도구이자 프리미엄 축소의 증거

## 세컨더리 시장 — PE에 유동성이 생기고 있다



### 가격 — NAV 대비 할인

평시 5~15% · 위기 시 20~40% 할인

우량 펀드는 프리미엄 거래도

Buy-side — Lexington · Ardian · Blackstone SP

### GP-led — Continuation Fund

GP가 검증된 자산을 새 펀드로 이전

기존 LP — 유동성 선택권 · 신규 LP — 검증 자산

\$10B(2020) → \$40B(2023) 급성장

세컨더리의 성장은 양날 — J-Curve 관리 도구이자, 비유동성 프리미엄 축소의 증거

# NAV 파이낸싱 — 레버리지 위의 레버리지

PE AUM의 10%+가 펀드 단위 차입을 쓴다

## 세 가지 용도

- Subscription Line — Capital Call 대기 단기 차입
- NAV Loan — 펀드 NAV 담보 중장기 차입
- Continuation 자금 — 기존 펀드 연장
- 2015년 1~2% → 2024년 PE AUM의 10%+

## 세 가지 위험 ★IC

- 레버리지 증폭 — 차입한 자산 위의 추가 부채
- 평가 위험 — NAV 하락 시 담보 부족
- 강제 청산 — Margin call이 선량한 자산까지 급매
- 2023~24 — 금리 상승으로 IMF·FSB가 공식 경고

분배 가뭄을 차입으로 메우는 구조 — 다음 위기의 전염 경로 후보 1순위다

# 한국 기관의 대체 투자 — 현황

NPS 16%에서 KIC 24%까지

| 기관          | 대체 비중 · 규모     | 구성 · 특징                                     |
|-------------|----------------|---------------------------------------------|
| NPS         | 16%+ · \$180B+ | 사모 45% · 부동산 30% · 인프라 25%                  |
| KIC         | 22% · \$51B    | 해외 중심 — Blackstone · KKR 등 글로벌 GP           |
| 사학연금 · POBA | 10~15%         | 국내·해외 혼합 — 점진 확대                            |
| 한국 GP       | —              | 한앤 \$15B · MBK \$30B · IMM \$10B · VIG \$5B |

**공통 과제 — GP 선별 · 수수료 · 유동성 · 국민 설명 : 이번 케이스(KFP)의 네 질문이 그대로다**  
**★IC**

# Endowment Model — 대체 60%의 극단

Swensen 36년의 실험과 그 한계

## Yale의 배분 (2020)

- VC 23% · LBO 16% · 절대수익(HF) 22% · 부동산·천연자원 14%
- 미국 주식 단 2%대 — 극단의 비유동 편중
- 1985~2021 연평균 13.1%
- 비유동성 프리미엄 + 최상위 GP 접근의 결합

## 모델의 한계 ★IC

- 복제 불가 — Yale의 GP 접근성은 Yale이라서
- 유동성 — 2008년 일부 대학의 현금 위기
- 평활화 — 보고 수익률의 편의 논쟁 (Asness)
- 규모 — 연기금 수백조에는 그대로 이식 불가

**“Yale처럼”은 전략이 아니다 — 전제(접근성·영구자본·거버넌스)를 먼저 물어야 한다**

## 3교시 점검 질문

비유동성 프리미엄의 검증

**Q1** 총수익 10%에서 2/20 보수가 가져가는 몫을 계산하면?

[ 수리 ]

**Q2** Asness의 평활화 반론 — 무엇이 “불공정 비교”인가?

[ 논쟁 ]

**Q3** 세컨더리 시장의 성장이 비유동성 프리미엄에 갖는 함의는?

[ 논리 ]

**Q4** NAV 파이낸싱이 시스템 리스크가 되는 전염 경로를 그려보면?

[ 위험 ]

**이제 이야기로 — 이 자산군을 만든 사람들의 거래**



# Yale 혁명 — 한 사람이 바꾼 기관운용

1985년, 31세 채권 트레이더가 Yale에 왔다

## 혁명의 전개

- 1985 — 주식·채권 중심 기금에 “왜?”를 던짐
- 영구자본 = 유동성 불필요 → 비유동 자산 대이동
- 1990s 초기 성공 → 2000s 연 15%+의 정점
- 2008 — -24.6%의 시험, 그러나 철학 유지

## 유산과 그림자

- 전 세계 기관의 “Endowment Model” 모방 행렬
- 제자들이 주요 대학 CIO로 — Swensen 사단
- 2021년 별세 — 36년 연 13.1%의 기록
- 그림자 — 모방자들은 Yale의 GP 접근성이 없었다

**Swensen의 진짜 유산은 배분이 아니라 질문 — “당신의 부채와 시계는 무엇인가”**

# RJR Nabisco — 문 앞의 야만인들 (1988–89)

경매 전쟁이 만든 현대 PE

## 6주의 전쟁

- CEO Ross Johnson의 경영진 바이아웃이 도화선
- KKR Henry Kravis의 참전 — 입찰가 수직 상승
- 최종 \$31.3B — Junk Bond(Drexel)가 연료
- 이사회는 더 낮은 KKR 안 선택 — “신뢰”의 승리

## 그 후

- 운영 부진·담배 소송 — 최종 수익 약 2배
- 그러나 LBO의 문법(차입·운영개선·Exit) 정립
- KKR — 2024년 AUM \$600B+의 종합 운용사로
- 한국 — MBK 홈플러스 등 로컬 LBO의 원형

가장 유명한 거래가 가장 수익 낮은 거래였다 — 승자의 저주는 PE 탄생 설화부터 있었다

# Blackstone의 Hilton — 최악의 타이밍, 최고의 거래

2007년 7월 인수, 2018년 완전 Exit

## 지옥에서

- 2007.7 — \$26B 인수(자기자본 \$5.6B), 직후 위기
- 2009 — 장부가 70% 상각 · 호텔업 붕괴
- 선택 — 추가 출자 + 부채 재조정 + 경영진 교체
- 포기 않은 이유 — “브랜드·수수료 사업”을 샀기에

## 천국으로

- 2010~13 — 프랜차이즈 전환 가속 · 글로벌 확장
- 2013 IPO — 사상 최대 호텔 상장
- 2018 완전 Exit — 총수익 \$14B, 자기자본 3배 +
- PE 역사상 최대 단일 수익 거래로 기록

**교훈 — LBO의 생사는 “들어간 가격”이 아니라 “버틸 수 있는 구조”가 가른다**

# PE의 겨울과 봄 — 그리고 BREIT

금리가 사모의 회계를 시험했다

## 겨울

- 2020~21 과열 — 저금리의 멀티플 고점 인수 행렬
- 2022 — 425bp : Deal·IPO·Exit 동반 급감
- LP의 분모 효과 — 주식 하락으로 대체 비중 초과
- 분배 가뭄 → 세컨더리 급증 · NAV 파이낸싱 급증

## 봄, 그리고 BREIT

- 2024 — 금리 인하 기대와 Deal 재개의 “해빙”
- BREIT — 환매 폭주에 게이트 발동 (2022.12~)
- 반유동 상품의 약속과 현실의 간극 노출
- 교훈 — 비유동 자산에 유동성 약속을 입히지 말 것

**겨울이 증명한 것 — 평활화된 NAV는 봄에야 정직해진다 ★IC**

# 04

AI-NATIVE 실습

## 손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 PE 현금흐름·PME·Unsmoothing 엔진을 만들고, IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

# 실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

## 앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로  
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —  
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

## 블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.  
터미널을 몰라도 Claude Code가  
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

## 네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드 · 표 · 차트 · 해석. 여러분의 일은  
이것을 읽고 검토 · 개선 지시하는 것.

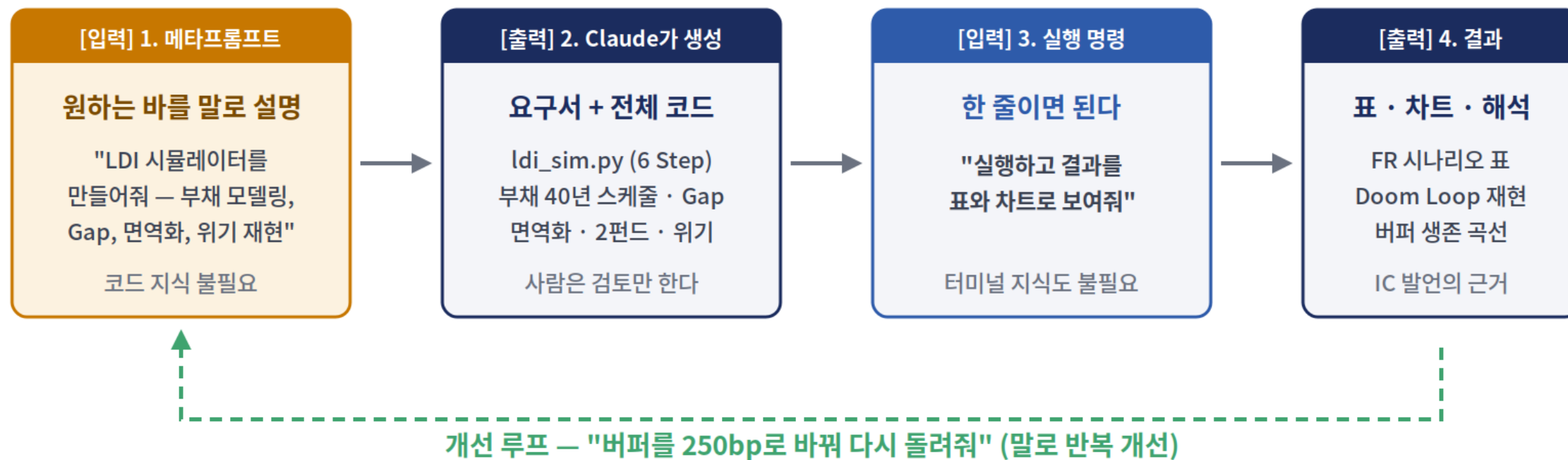
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “보정된 숫자”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

# 메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



# 실습 — PE 현금흐름 · PME · Unsmoothing 엔진 만들기

현금흐름에서 세컨더리 가격까지 (약 20분) — 데이터 명세는 W14 실습데이터 덱 참조

## 과제

- ① 3빈티지 현금흐름 → IRR·TVPI
- ② PME — S&P 500 대조
- ③ Unsmoothing → Sharpe 재계산

## 확인 포인트

- PME > 1인가 (공모 대비 우위)
- 평활화 해제 후 Sharpe 얼마나 하락?
- 세컨더리 NAV 대비 할인율

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 대체투자 분석가다. 7단계 PE 분석 엔진을 python으로 만들어줘.

- 1) 3개 빈티지 PE 펀드 현금흐름 시뮬레이션 (Capital Call·Distribution·NAV 경로)
- 2) IRR·TVPI·DPI 계산기 구현
- 3) PME — 같은 현금흐름을 S&P 500에 대조
- 4) 빈티지 분산 → J-Curve 상쇄 효과
- 5) 세컨더리 가격 — 시나리오별 할인율
- 6) Unsmoothing (Geltner AR(1),  $\rho=0.4$ ) → 변동성·Sharpe 재계산, 60/40과 비교
- 7) 종합 시각화 4종 (J-Curve·PME·할인·성과) 표·차트 저장, 한국어 해석 포함.



## 실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 7단계 결과를 모두 보여줘. Step 6은 평활화 전후 Sharpe를 나란히 표로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 6 평활화 해제 요약

보고(평활화) 기준: PE 연 12.5% · 변동성 9.0% · Sharpe 1.17

Unsmoothing 후( $p=0.4$ ): 변동성 13.8% ( $\times 1.53$ ) · Sharpe 0.76 · 공모 상관 0.42→0.71

PME: 1.14 (공모 대비 +14% — 소폭 우위, 수수료 후엔 축소)

결론: “Sharpe 1.17”은 평활화 편의 — 보정하면 0.76, 주식과 유사한 위험 · 초과는 GP 선별에서만

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

$\rho$ 를 0.3·0.5로 바꿔 민감도를 보고, 세컨더리 할인 12%를 반영한 실현 수익도 계산해줘.

이 결과 숫자가 그대로 IC 쟁점(평활화 보정·유동성) 발언의 근거가 된다 ★IC

# 결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

## 나쁜 발언 (보고 수익률)

- “사모 Sharpe가 1.17로 우수합니다” —  
평활화 편의
- “Yale이 13%니 우리도” — 전제 무시
- 보정 없는 숫자 — IC에서 즉시 반박당한다

## 좋은 발언 (보정 언어 + 숫자)

- “평활화 해제 시 Sharpe는 0.76입니다”
- “PME 1.14 — 수수료 후엔 공모와 비슷합니다”
- 시뮬레이션 근거 — 반박하려면 숫자로 해야  
한다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

# 05

4교시 · 60분

## 모의 투자위원회 — KFP 대체 투자 확대 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

# 모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 덱으로 배포

| 구분  | 내용                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 안전  | KFP 대체 투자 확대(안) — A(유지)·B(점진 30%)·C(공격 40%)·D(PC +5%) 중 의결 |
| 역할  | 4팀 — 운용전략(CIO)·리스크관리·재정정책·글로벌자문 + 위원장·간사                   |
| 진행  | 브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대심문 12분 → 표결·강평 7분       |
| 산출물 | 팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안                                   |

평가 기준은 단 하나 — “보정 언어(PME·평활화 해제·유동성)로 논증했는가”

# 이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

| 이번 강의의 개념               | IC에서 쏘히는 쟁점                     |
|-------------------------|---------------------------------|
| IRR·TVPI·PME (1교시)      | 쟁점 0 — 성과를 어떤 지표로 심의할 것인가       |
| J-Curve·빈티지 분산 (1교시)    | 쟁점 1 — 확대 속도: 3년 vs 5년의 현금흐름    |
| 평활화·Unsmoothing (2·3교시) | 쟁점 2 — “진짜” 위험: Sharpe를 보정했는가   |
| 2/20·수수료 (3교시)          | 쟁점 3 — 비용: 연 1.26조 수수료의 정당성     |
| Yale·GP 접근성 (3교시)       | 쟁점 4 — 실행 가능성: Top-tier GP에 닿는가 |

# Week 14 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

## 개인 — 한국 PE 시장 분석 (2쪽)

한앤·MBK·IMM 등 로컬 GP의 전략·트랙레코드를 조사하고 글로벌 GP 대비 포지셔닝을 평가한다.

2

## 개인 — 비유동성 프리미엄 찬반 (3쪽)

Swensen·Asness·Kaplan-Sensoy의 논거를 정리하고 본인의 판정을 데이터로 변론한다.

3

## 팀 — KFP 대체 투자 로드맵 (15쪽 + 15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 방안 선택·3년 전환·유동성·수수료·거버넌스.

모든 분석에 “평활화 보정 후” 수치를 병기할 것 — 보정 없는 사모 Sharpe는 채점하지 않는다

# 이번 주의 용어

시험·과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

| 용어                        | 정의                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| GP / LP                   | 운용사 / 출자자 — 약정·호출·분배의 10년 계약 구조            |
| Carry · Hurdle · Catch-up | Hurdle 초과 이익의 20% — Catch-up이 “이익의 20%” 복원 |
| $TVPI = DPI + RVPI$       | 총가치배수 = 실현(분배) + 미실현(NAV) 배수               |
| PME                       | 같은 현금흐름을 공모지수에 넣었을 때 대비 성과 — 1 초과면 우위      |
| J-Curve                   | 초기 1~3년 마이너스 후 회복하는 PE 수익 곡선               |
| 평활화 / Unsmoothing         | 분기 평가가 변동성을 낮춰 보이게 하는 효과 / 그 역보정           |
| 세컨더리 / NAV 파이낸싱           | LP 지분 중고 거래 / 펀드 NAV 담보 차입 — 시스템 리스크 경고    |

# 이번 주 종합 — 그리고 W15로

자산군 전략 5주의 완결, 통합의 시작

1

## 사모는 “시간”의 자산이다

Call과 Distribution의 시간표, J-Curve의 계곡 — 수익률 숫자 이전에 현금흐름을 읽어라.

2

## PME와 Unsmoothing — 보정 후의 숫자로 말하라

수익은 PME, 위험은 Geltner·GLM·Lagged Beta — 보정 없는 사모 Sharpe는 마케팅이다.

3

## 프리미엄이 아니라 선별이다

비유동성의 대가는 +1~2%p의 논쟁거리 — 확실한 것은 최상위 GP와 그 접근성뿐이다.

**Week 15 — Total Portfolio Approach : 자산군 라벨의 해체, 16주의 수렴**



# 대표 펀드 ① — Venture Capital

글로벌 하우스와 한국 하우스 — 이름과 스타일을 함께 기억하라

## 글로벌 대표

- Sequoia (1972) — Apple·Google·Nvidia, 2023년 미·중·인도 3사 분리
- Andreessen Horowitz (2009) — SW·AI 풀스택 플랫폼형, AUM \$45B+
- Benchmark (1995) — eBay·Uber, 소수정예 균등 파트너십
- Accel (1983) — Facebook 시리즈 A의 그 하우스

## 한국 대표

- 한국투자파트너스 (1986) — 벤처조합 AUM 13년 연속 1위, 총 4.5조
- 알토스벤처스 — 쿠팡·배민·토스·크래프톤·당근의 공통주주
- 에이티넘 (1988) — 두나무 잭팟, 단일 8,600억 국내 최대 벤처펀드
- SBVA (구 소프트뱅크벤처스) — 하이퍼커넥트 엑시트, AUM 2.3조

**VC의 공통 문법은 파워 로 — 홈런 한 건이 펀드 전체를 만든다 (11p)**

## 대표 펀드 ② — Growth Capital

소수 지분으로 스케일업에 올라탄다 — 저레버리지 성장 자본

### 글로벌 대표

- General Atlantic (1980) — 그로스 캐피탈의 원조, AUM 약 \$100B
- Insight Partners (1995) — 소프트웨어 그로스 특화, 약 \$90B
- TA Associates (1968) — 최장수 그로스 하우스, 약 \$65B
- Summit Partners (1984) — 흑자 성장 기업 소수 지분의 정석

### 한국 대표

- IMM인베스트먼트 — 무신사·크래프톤, AUM 9.5조 국내 1위 (2025)
- 스틱인베스트먼트 (1999) — 하이브 프리IPO 잭팟의 그로스 대표
- 프리미어파트너스 (2005) — 그로스 특화, AUM 3조원대
- LB인베스트먼트 (1996) — 하이브 초기 발굴의 범LG계 하우스

**Growth의 레버는 스케일업과 유닛 이코노믹스 — 수익성 전환의 설계 (12p)**

## 대표 펀드 ③ — Private Equity (Buyout)

경영권을 사서 기업을 바꾼다 — LBO의 하우스들

### 글로벌 대표

- Blackstone (1985) — 총 AUM \$1.2조, 업계 최초 \$1T 돌파 (2023)
- KKR (1976) — RJR Nabisco의 원조, AUM \$600B+
- Carlyle (1987) — 워싱턴 D.C. 기반 글로벌 바이아웃, \$440B+
- EQT (1994) — 발렌베리 계열, 유럽 대표 GP

### 한국 대표

- MBK파트너스 (2005) — 동북아 최대 \$30B, 대형 바이아웃의 대명사
- 한앤컴퍼니 (2010) — 한온시스템·SK해운, 약 \$15B
- IMM PE — 우리금융 지분·에어퍼스트, 약 10조
- VIG파트너스 (2005) — 국내 중견 바이아웃 전문

라벨이 아니라 구조 — 어느 하우스든 질문은 가치창출 레버다 (12p)

## 대표 펀드 ④ — 부동산

같은 빌딩, 다른 문 — 사모 부동산의 하우스들

### 글로벌 대표

- Blackstone RE — 세계 최대 상업용 부동산 투자자, 약 \$320B
- Brookfield (캐나다) — 코어 실물 자산의 강자, RE 약 \$270B
- Starwood Capital (1991) — 호텔·오포추니스틱, 약 \$115B
- PGIM Real Estate — 보험계 코어 운용의 전통, 약 \$200B

### 한국 대표

- 이지스자산운용 (2010) — AUM 73조, 부동산펀드 10년 연속 1위
- 마스턴투자운용 — 개발·프로젝트 강점의 2위권 하우스
- 삼성SRA자산운용 (2012) — 삼성 금융 계열, 해외 코어 오피스
- 코람코자산신탁 (2001) — 한국 리츠(REITs)의 원조

**부동산 수익의 절반은 섹터 선택 — 오피스의 침체와 데이터센터의 붐 (21p)**

## 대표 펀드 ⑤ — 인프라

규제와 계약의 자산 — 인프라 전문 GP들

### 글로벌 대표

- Macquarie AM (호주) — 인프라 운용 세계 1위의 대명사
- GIP (2006) — 공항·항만 메가딜, 2024년 BlackRock이 \$12.5B에 인수
- Brookfield Infrastructure — 유틸리티·운송·데이터의 초장기 보유
- KKR·Stonepeak — 2010년대 이후 종합 GP의 인프라 확장

### 한국 대표

- 맥쿼리한국인프라 (2006 상장) — 국내 유일 대형 상장 인프라펀드
- KB자산운용 — 도로·발전 등 국내 인프라 펀드 선두권
- KDB인프라자산운용 (2003) — 산은 계열, 국내 인프라 사모의 선구
- 한국투자리얼에셋운용 — 글로벌 인프라·실물 대출로 확장

**인프라의 본질은 계약 — 현금흐름의 법적 구조를 읽는 하우스가 이긴다 (25p)**

## 대표 펀드 ⑥ — 헤지펀드

절대수익의 하우스들 — 멀티매니저에서 행동주의까지

### 글로벌 대표

- Bridgewater (1975) — 매크로의 원조, AUM 약 \$92B (W13)
- Citadel (1990) — 멀티전략, 2022년 +38% · \$16B 역대 최대 이익
- Millennium (1989) — 멀티매니저 포드 구조의 원형, 약 \$75B
- Renaissance — Medallion, 보수 전 연 60%+의 전설 (외부 폐쇄)

### 한국 대표

- 타임폴리오 (2006) — 한국형 헤지펀드 대표, 룡쏫 The Time 시리즈
- VIP자산운용 — 가치투자 롱바이어스의 명가, AUM 3조+
- DS자산운용 — 메자닌·프리IPO 강점의 사모 하우스
- 라이프·안다자산운용 — 행동주의(주주 관여) 전략의 부상

질문은 하나 — 2/20 보수 차감 후에도 좋은가 (30p)